

Filière : Data Engineering

effectué au sein du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de
la Communication

Conception d'un système décisionnel pour l'analyse de la billetterie des monuments historiques

Encadrant professionnel : BELHADJ Khalid

Année universitaire : 2025–2026

Remerciements

Résumé

Abstract

Table des matières

Remerciements	2
Résumé	3
Abstract	4
Introduction générale	2
1 Présentation de l'organisme d'accueil	4
Introduction	4
1.1 Présentation du ministère	4
1.2 Service d'affectation	5
1.3 Missions du ministère	5
1.4 Environnement technique	6
Conclusion	6
2 Analyse des données sources	7
Introduction	7
2.1 Présentation générale de la base de données	7
2.2 Identification des principales sources de revenus	9
2.2.1 Recettes saisies manuellement	9
2.2.2 Recettes issues du système de billetterie	10
2.3 Tables de contexte utilisées dans l'analyse	11
2.3.1 Table <code>places</code>	11
2.3.2 Table <code>revenue_types</code>	11
2.3.3 Autres tables de contexte	12
2.4 Analyse des relations entre les tables	12

2.4.1	Relation entre les recettes, les monuments et les types de revenus . . .	13
2.4.2	Relation entre les commandes de billetterie et leurs détails	13
2.5	Qualité et limites des données	14
	Conclusion	14
3	Conception du système décisionnel et processus ETL	15
	Introduction	15
3.1	Notion de système décisionnel	15
3.2	Présentation du processus ETL	16
3.3	Extraction des données sources	17
3.3.1	Tables sélectionnées	17
3.4	Modélisation du schéma décisionnel	18
3.4.1	Tables de faits	18
3.4.2	Tables de dimensions	18
3.4.3	Schéma décisionnel réalisé dans Power BI	19
3.5	Transformation de la table <code>places</code>	20
3.6	Transformation de la table <code>regies</code>	23

Table des figures

1.1	Logo du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication . . .	4
2.1	Liste des tables de la base de données source	8
2.2	Aperçu des données de la table recettes	9
2.3	Aperçu des commandes de billetterie	10
2.4	Aperçu des lignes de commandes de billetterie	10
2.5	Aperçu des données de la table places	11
2.6	Aperçu des types de revenus	12
2.7	Jointure entre les recettes, les monuments et les types de revenus	13
2.8	Jointure entre les commandes de billetterie, les lignes de commandes et les monuments	13
3.1	Principe général du processus ETL	16
3.2	Schéma décisionnel réalisé dans Power BI	19
3.3	Données brutes de la table places avant transformation	20
3.4	Transformation des données dans le composant tMap	21
3.5	Exécution réussie du job ETL de la table places	22
3.6	Résultat final de la transformation de la table places	23
3.7	Données brutes de la table regies	24
3.8	Transformation des données de la table regies avec tMap	25
3.9	Exécution réussie du job ETL de la table regies	25
3.10	Résultat final de la transformation de la table regies	26

Introduction générale

Avec le développement des technologies numériques et la transformation digitale, les organisations produisent quotidiennement un volume important de données provenant de différentes sources. Ces données représentent une ressource stratégique permettant d'améliorer le suivi des activités, l'analyse des performances ainsi que la prise de décision.

Dans le domaine culturel et touristique, les systèmes de billetterie des monuments historiques génèrent de nombreuses données liées aux ventes de tickets, aux recettes, à la fréquentation ainsi qu'aux transactions réalisées au niveau des différents sites culturels. Ces informations peuvent fournir des indicateurs importants pour le pilotage et l'évaluation des performances des monuments historiques.

Cependant, ces données sont souvent dispersées dans plusieurs tables et systèmes opérationnels conçus principalement pour la gestion quotidienne et non pour l'analyse décisionnelle. Cette dispersion rend difficile l'exploitation efficace des données et limite la capacité des responsables à obtenir une vision globale et cohérente de l'activité.

Dans ce contexte, les systèmes décisionnels jouent un rôle essentiel. Ils permettent de centraliser, structurer et exploiter les données afin de produire des informations fiables et pertinentes pour l'aide à la décision. Ces systèmes reposent généralement sur un Data Warehouse, alimenté à travers un processus ETL (Extract, Transform, Load), puis exploité via des outils de visualisation et d'analyse.

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce projet de stage effectué au sein du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, sous le thème :

Conception d'un système décisionnel pour l'analyse de la billetterie des monuments historiques

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et mettre en place une solution décisionnelle permettant de centraliser les données de billetterie et de recettes, de les transformer à travers un processus ETL, puis de les exploiter dans des tableaux de bord interactifs afin de faciliter l'analyse et la prise de décision.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes ont été réalisées. Une première phase d'analyse des données a permis d'identifier les différentes tables utilisées dans le système de gestion,

notamment les tables liées aux recettes, aux transactions, aux commandes de billetterie, aux monuments historiques et aux types de revenus.

Ensuite, un modèle décisionnel basé sur un schéma en étoile a été conçu afin d'organiser les données de manière optimisée pour l'analyse multidimensionnelle. Ce modèle comprend plusieurs dimensions telles que les monuments, les types de revenus ainsi que les transactions de billetterie.

Par la suite, un processus ETL a été développé avec Talend Open Studio afin d'extraire les données depuis les sources, nettoyer les incohérences, harmoniser les formats et charger les données préparées dans un environnement exploitable pour l'analyse.

Enfin, les données transformées ont été intégrées dans Power BI afin de réaliser des tableaux de bord interactifs permettant le suivi des recettes, l'analyse des ventes, la comparaison des performances des monuments historiques ainsi que l'étude de l'évolution des transactions dans le temps.

Les principaux outils utilisés dans ce projet sont :

- MySQL pour la gestion des données sources ;
- Talend Open Studio pour le processus ETL ;
- Power BI pour la visualisation et l'analyse des données.

Ce rapport est structuré en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente le contexte du projet ainsi que l'analyse des données sources. Le deuxième chapitre est consacré à la conception du système décisionnel et à la modélisation du Data Warehouse. Le troisième chapitre présente l'implémentation du processus ETL et les transformations appliquées aux données. Enfin, le dernier chapitre est dédié à la visualisation des données et à l'analyse des indicateurs de performance réalisés avec Power BI.

CHAPITRE 1

Présentation de l'organisme d'accueil

Introduction

Ce chapitre a pour objectif de présenter l'organisme d'accueil dans lequel le stage a été effectué ainsi que le contexte général du projet. Il permet de mieux comprendre l'environnement professionnel dans lequel s'inscrit la réalisation du système décisionnel développé durant ce stage.

Dans un premier temps, ce chapitre présente le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ses principales missions ainsi que son rôle dans la gestion et la valorisation du patrimoine culturel marocain. Ensuite, le service d'affectation est présenté afin de situer le cadre technique et organisationnel du projet.

Enfin, ce chapitre introduit l'environnement de travail et les principaux outils utilisés durant le stage, notamment les technologies liées aux bases de données, au processus ETL et à la Business Intelligence.

1.1 Présentation du ministère



FIGURE 1.1 – Logo du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

Le stage a été réalisé au sein du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Cette institution publique joue un rôle important dans la gestion, la protection

et la valorisation du patrimoine culturel marocain.

Le ministère intervient dans plusieurs domaines liés à la culture, à la communication et à la jeunesse. Parmi ses principales missions figurent la gestion des monuments historiques, l'organisation des activités culturelles ainsi que la modernisation des services destinés au public.

Dans ce contexte, les systèmes d'information occupent une place essentielle, notamment pour la gestion des données liées aux activités de billetterie et aux recettes générées par les sites culturels.

1.2 Service d'affectation

Le stage s'est déroulé au sein du service informatique du ministère. Ce service est chargé de la gestion des systèmes d'information, du traitement des données ainsi que du suivi des solutions numériques utilisées dans les différents services.

Le projet réalisé dans le cadre de ce stage consiste à concevoir un système décisionnel permettant d'analyser les données de billetterie des monuments historiques afin de produire des indicateurs de performance utiles pour l'aide à la décision.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de valorisation des données et d'amélioration de l'exploitation des informations générées par les systèmes de gestion.

1.3 Missions du ministère

Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication assure plusieurs missions importantes liées à la gestion et à la valorisation du patrimoine culturel marocain.

Parmi ses principales missions, on peut citer :

- la protection et la conservation des monuments historiques ;
- la promotion des activités culturelles ;
- la gestion des sites culturels et touristiques ;
- l'amélioration des services destinés au public ;
- la modernisation des systèmes d'information et des outils numériques.

Le ministère joue également un rôle important dans l'exploitation des données liées aux activités culturelles afin d'améliorer la gestion et le suivi des performances.

1.4 Environnement technique

La réalisation de ce projet a nécessité l'utilisation de plusieurs outils et technologies permettant de traiter, transformer et analyser les données.

Les principaux outils utilisés sont :

- **MySQL** pour la gestion des données sources ;
- **Talend Open Studio** pour le développement du processus ETL ;
- **Power BI** pour la modélisation et la visualisation des données ;
- **GitHub** pour le suivi et l'organisation du projet.

Ces outils ont permis de mettre en place une solution décisionnelle complète pour l'analyse des données de billetterie et des recettes.

Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter l'organisme d'accueil ainsi que le contexte général dans lequel le stage a été réalisé. Il a également présenté le service d'affectation, les principales missions du ministère ainsi que l'environnement technique utilisé dans le cadre du projet.

Cette étape constitue une base importante pour comprendre le contexte du projet avant d'aborder l'analyse des données et la conception du système décisionnel.

CHAPITRE 2

Analyse des données sources

Introduction

Avant de concevoir un système décisionnel, il est nécessaire de réaliser une analyse détaillée des données sources. Cette étape permet de comprendre la structure de la base de données, d'identifier les tables importantes et de déterminer les relations existantes entre les différentes entités.

Dans le cadre de ce projet, l'analyse des données sources a permis de mieux comprendre le fonctionnement du système de billetterie des monuments historiques. Elle a également permis d'identifier les différentes sources de revenus, notamment les recettes saisies manuellement et les recettes issues du système de billetterie.

Ce chapitre présente donc les principales tables de la base de données, les sources de revenus retenues, les tables de contexte utilisées dans l'analyse ainsi que les relations entre les données. Cette analyse constitue une étape essentielle avant la conception du Data Warehouse et la mise en place du processus ETL.

2.1 Présentation générale de la base de données

Les données exploitées dans ce projet proviennent d'une base de données relationnelle utilisée pour la gestion des recettes et de la billetterie des monuments historiques. Cette base contient plusieurs tables permettant de stocker les informations relatives aux monuments, aux régies, aux recettes, aux commandes de billetterie, aux types de tickets et aux transactions financières.

	Tables_in_world
►	city
	country
	countrylanguage
	places
	recettes
	regies
	revenue_types
	ticket_types
	ticket_types_titles
	ticketing_command_lines
	ticketing_commands
	transactions

FIGURE 2.1 – Liste des tables de la base de données source

La figure 2.1 présente les principales tables disponibles dans la base de données. Ces tables constituent la source principale utilisée pour la conception du système décisionnel.

Table	Rôle dans la base de données
places	Contient les informations relatives aux monuments et sites culturels.
regies	Contient les informations relatives aux régions responsables de la gestion des monuments.
recettes	Contient les recettes saisies manuellement dans le système.
revenue_types	Contient les différents types de revenus.
ticketing_commands	Contient les commandes générées par le système de billetterie.
ticketing_command_lines	Contient les détails des commandes de billetterie, notamment les quantités et les montants par type de ticket.
ticket_types	Contient les informations relatives aux types de tickets et à leurs prix.
ticket_types_titles	Contient les catégories ou intitulés des types de tickets.
transactions	Contient des informations relatives aux transactions financières.

TABLE 2.1 – Description générale des tables de la base de données

Cette présentation globale permet d’avoir une vision claire sur les différentes entités de la base de données. Toutefois, toutes les tables ne seront pas détaillées au même niveau dans ce rapport. L’analyse se concentre principalement sur les tables les plus importantes pour la construction du modèle décisionnel.

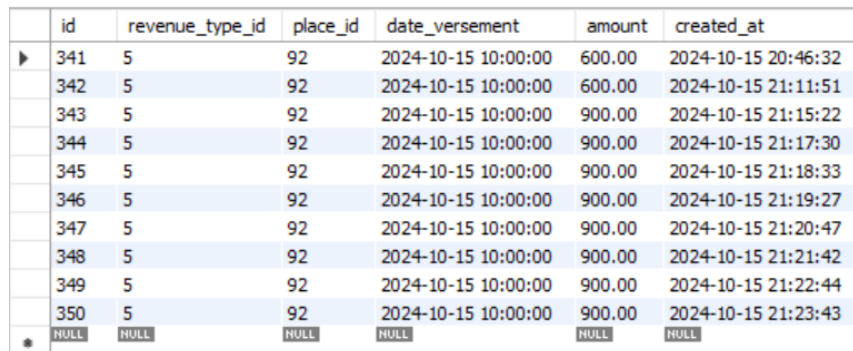
2.2 Identification des principales sources de revenus

L’analyse de la base de données a montré que les revenus ne sont pas stockés dans une seule table. En effet, les données financières proviennent principalement de deux sources : les recettes saisies manuellement et les recettes issues du système de billetterie.

Cette distinction est importante, car elle évite de considérer la table **recettes** comme l’unique source de revenus. Une telle hypothèse aurait conduit à une analyse partielle de l’activité réelle des monuments historiques.

2.2.1 Recettes saisies manuellement

La table **recettes** contient les recettes enregistrées manuellement dans le système. Elle comprend notamment le type de revenu, le monument concerné, la date de versement et le montant de la recette.



	id	revenue_type_id	place_id	date_versement	amount	created_at
▶	341	5	92	2024-10-15 10:00:00	600.00	2024-10-15 20:46:32
	342	5	92	2024-10-15 10:00:00	600.00	2024-10-15 21:11:51
	343	5	92	2024-10-15 10:00:00	900.00	2024-10-15 21:15:22
	344	5	92	2024-10-15 10:00:00	900.00	2024-10-15 21:17:30
	345	5	92	2024-10-15 10:00:00	900.00	2024-10-15 21:18:33
	346	5	92	2024-10-15 10:00:00	900.00	2024-10-15 21:19:27
	347	5	92	2024-10-15 10:00:00	900.00	2024-10-15 21:20:47
	348	5	92	2024-10-15 10:00:00	900.00	2024-10-15 21:21:42
	349	5	92	2024-10-15 10:00:00	900.00	2024-10-15 21:22:44
	350	5	92	2024-10-15 10:00:00	900.00	2024-10-15 21:23:43
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

FIGURE 2.2 – Aperçu des données de la table **recettes**

Comme le montre la figure 2.2, chaque ligne de la table **recettes** représente une opération financière associée à un monument et à un type de revenu. Cette table permet donc d’analyser les recettes manuelles selon plusieurs axes, tels que le site, la date ou la nature du revenu.

Les principaux champs utilisés sont :

- **id** : identifiant unique de la recette ;
- **revenue_type_id** : identifiant du type de revenu ;
- **place_id** : identifiant du monument concerné ;

- `date_versement` : date du versement ;
- `amount` : montant de la recette ;
- `created_at` : date de création de l'enregistrement.

Cette table constitue une source importante pour le système décisionnel, mais elle ne représente pas à elle seule l'ensemble des revenus générés par les monuments.

2.2.2 Recettes issues du système de billetterie

Les recettes issues du système de billetterie sont principalement stockées dans les tables `ticketing_commands` et `ticketing_command_lines`.

La table `ticketing_commands` contient les informations générales relatives aux commandes de billetterie, comme la date de création, le montant total, le statut du paiement, le monument concerné et la référence de transaction.

	id	user_id	created_at	updated_at	reference	amount	status	place_id	reference_transaction
▶	1000	118	2024-04-13 11:27:09	2024-04-13 11:27:09	81758715_22	NULL	paid	22	NULL
	10000	127	2024-04-23 11:41:30	2024-04-23 11:41:30	43718283_25	70.00	paid	25	38812435_25
	100000	137	2024-05-20 15:32:47	2024-05-20 15:32:47	90723262_25	70.00	paid	25	65782031_25
	100001	136	2024-05-20 15:32:48	2024-05-20 15:32:48	37644108_26	140.00	paid	26	52769868_26
	100002	130	2024-05-20 15:33:47	2024-05-20 15:33:47	80158741_24	280.00	paid	24	83276251_24
	100003	130	2024-05-20 15:33:47	2024-05-20 15:33:47	58348542_24	140.00	paid	24	75429224_24
	100004	118	2024-05-20 15:33:48	2024-05-20 15:33:48	31846659_22	20.00	paid	22	92793128_22
	100005	118	2024-05-20 15:33:48	2024-05-20 15:33:48	47139495_22	20.00	paid	22	96710119_22
	100006	130	2024-05-20 15:34:49	2024-05-20 15:34:49	85900377_24	70.00	paid	24	73478049_24
	100007	130	2024-05-20 15:34:49	2024-05-20 15:34:49	98613601_24	70.00	paid	24	70945397_24
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

FIGURE 2.3 – Aperçu des commandes de billetterie

La figure 2.3 montre que chaque commande de billetterie contient un montant total, un statut et un lien avec un monument à travers le champ `place_id`. Cette table permet donc de suivre les ventes globales issues du système de billetterie.

La table `ticketing_command_lines` contient quant à elle les détails des commandes, notamment le type de ticket, la quantité et le montant de chaque ligne de commande.

	id	ticketing_command_id	created_at	updated_at	reference	ticket_type_id	quantity	amount	reduction_id
▶	1000	795	2024-04-12 12:24:12	2024-04-12 12:24:12	59450719	211	5	300.00	NULL
	10000	1211885	2024-04-23 09:26:31	2025-10-27 14:07:54	95312378	327	9	900.00	NULL
	100000	91455	2024-05-18 15:55:48	2024-05-18 15:55:48	35543652	253	3	210.00	NULL
	100001	91456	2024-05-18 15:55:48	2024-05-18 15:55:48	81745792	253	2	140.00	NULL
	100002	91457	2024-05-18 15:55:48	2024-05-18 15:55:48	50266737	253	2	140.00	NULL
	100003	91458	2024-05-18 15:55:48	2024-05-18 15:55:48	44801044	253	8	560.00	NULL
	100004	91459	2024-05-18 15:55:48	2024-05-18 15:55:48	18891481	253	1	70.00	NULL
	100005	91460	2024-05-18 15:55:48	2024-05-18 15:55:48	80753400	253	1	70.00	NULL
	100006	91460	2024-05-18 15:55:48	2024-05-18 15:55:48	85332307	222	4	40.00	NULL
	100007	91461	2024-05-18 15:55:48	2024-05-18 15:55:48	11006604	253	1	70.00	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

FIGURE 2.4 – Aperçu des lignes de commandes de billetterie

La figure 2.4 permet de comprendre le niveau de détail du système de billetterie. Elle

montre que chaque commande peut contenir une ou plusieurs lignes, chacune associée à un type de ticket, une quantité et un montant.

Ainsi, les tables `ticketing_commands` et `ticketing_command_lines` sont essentielles pour analyser les ventes issues du système de billetterie.

2.3 Tables de contexte utilisées dans l'analyse

En plus des tables contenant les mesures financières, certaines tables jouent un rôle de contexte. Elles permettent d'enrichir l'analyse en ajoutant des informations sur les monuments, les régies, les types de revenus ou encore les types de tickets.

2.3.1 Table places

La table `places` contient les informations relatives aux monuments et sites culturels. Elle permet d'identifier le nom du monument, la régie associée, la ville et l'existence éventuelle d'un système de billetterie.

	regie_id	id	title	city_id	is_ticketing
▶	22	100	{ "fr": "SALLE DU THEATRE NATIONAL MESSALLA..." }	12	0
	1	101	{ "fr": "Conservatoire National De Musique Et De ..." }	1	0
	1	102	{ "fr": "Conservatoire du musique Moulay Rachid" }	1	0
	1	103	{ "fr": "Conservatoire de musique et d'art chor\u00e9..." }	1	0
	1	104	{ "fr": "F.N.A.C" }	12	0
	1	105	{ "fr": "Salle de la maison de culture Skhirat" }	12	0
	1	106	{ "fr": "Salle de spectacles de la maison de cultur..." }	12	0
	1	107	{ "fr": "Salle Haj Bahnini" }	1	0
	1	108	{ "fr": "Salle Mohamed Hajji" }	12	0
	25	109	{ "fr": "Conservatoire de Musique et d'arts chorig..." }	10	0
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

FIGURE 2.5 – Aperçu des données de la table `places`

Le champ `is_ticketing` est particulièrement important, car il permet de distinguer les sites qui disposent d'un système de billetterie de ceux qui n'en disposent pas. Cette information peut être utilisée dans l'analyse décisionnelle pour comparer les revenus selon le mode de gestion des sites.

2.3.2 Table `revenue_types`

La table `revenue_types` contient les différents types de revenus enregistrés dans le système. Elle permet de classer les recettes selon leur nature.

	id	title	revenue_category_id
▶	14	Vente des publications éditées par le ministère d...	NULL
	15	test11/12/2024	NULL
	16	Droit de visite Siel	NULL
	17	Droit de visite SILEJ	NULL
	18	Location des stands	NULL
	19	Location pour prise de vues photographiques pr...	NULL
	2	Droits de visite des monuments historiques et sites	NULL
	3	Droits d'accès aux espaces culturels projetant l...	NULL
	4	Location de salles	NULL
	5	Droits d'inscription aux conservatoires de musique	NULL
★	NULL	NULL	NULL

FIGURE 2.6 – Aperçu des types de revenus

Cette table est utilisée comme une dimension dans le modèle décisionnel, car elle permet d'analyser les recettes selon leur type, par exemple les droits de visite, les locations ou les inscriptions.

2.3.3 Autres tables de contexte

D'autres tables complètent l'analyse et peuvent être utilisées selon les besoins du modèle décisionnel.

La table **regies** permet de relier les monuments aux entités responsables de leur gestion. Elle est utile pour analyser les recettes par régie et comparer les performances des différentes structures de gestion.

La table **ticket_types** contient les types de tickets ainsi que leurs prix. Elle est utilisée pour analyser les ventes selon les catégories de tickets.

La table **ticket_types_titles** permet de décrire les intitulés des types de tickets et peut contenir des informations supplémentaires telles que le caractère groupé ou étranger du ticket.

Enfin, la table **transactions** contient des données relatives aux transactions financières, notamment les montants, les méthodes de paiement, les statuts et les dates de paiement. Elle peut enrichir l'analyse des paiements lorsque ces informations sont nécessaires.

2.4 Analyse des relations entre les tables

Après l'identification des principales tables, il est nécessaire d'analyser les relations entre elles. Cette étape permet de comprendre comment les données peuvent être reliées afin de construire un modèle décisionnel cohérent.

2.4.1 Relation entre les recettes, les monuments et les types de revenus

La première relation importante concerne la table `recettes`. Celle-ci est liée à la table `places` à travers le champ `place_id`, ce qui permet d'associer chaque recette à un monument.

Elle est également liée à la table `revenue_types` à travers le champ `revenue_type_id`, ce qui permet de connaître la nature de chaque recette.

	id	amount	date_versement	place	type_revenu
▶	341	600.00	2024-10-15 10:00:00	{ "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" }	Droits d'inscription aux conservatoires de musique
	342	600.00	2024-10-15 10:00:00	{ "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" }	Droits d'inscription aux conservatoires de musique
	343	900.00	2024-10-15 10:00:00	{ "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" }	Droits d'inscription aux conservatoires de musique
	344	900.00	2024-10-15 10:00:00	{ "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" }	Droits d'inscription aux conservatoires de musique
	345	900.00	2024-10-15 10:00:00	{ "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" }	Droits d'inscription aux conservatoires de musique
	346	900.00	2024-10-15 10:00:00	{ "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" }	Droits d'inscription aux conservatoires de musique
	347	900.00	2024-10-15 10:00:00	{ "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" }	Droits d'inscription aux conservatoires de musique
	348	900.00	2024-10-15 10:00:00	{ "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" }	Droits d'inscription aux conservatoires de musique
	349	900.00	2024-10-15 10:00:00	{ "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" }	Droits d'inscription aux conservatoires de musique
	350	900.00	2024-10-15 10:00:00	{ "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" }	Droits d'inscription aux conservatoires de musique

FIGURE 2.7 – Jointure entre les recettes, les monuments et les types de revenus

La figure 2.7 illustre la relation entre les recettes, les monuments et les types de revenus. Cette jointure permet de préparer une analyse des recettes par site, par type de revenu et par période.

2.4.2 Relation entre les commandes de billetterie et leurs détails

La deuxième relation importante concerne le système de billetterie. La table `ticketing_commands` contient les commandes globales, tandis que la table `ticketing_command_lines` contient les détails de chaque commande.

La relation entre ces deux tables se fait à travers le champ `ticketing_command_id`. La table `ticketing_commands` est également reliée à la table `places` à travers le champ `place_id`.

	commande_id	created_at	montant_commande	status	place	quantity	montant_ligne
▶	117436	2024-05-26 10:50:28	30.00	paid	{ "fr": "Grottes d'Hercule", "ar": "Grottes d'Hercule" }	3	30.00
	196322	2024-07-08 09:26:56	200.00	paid	{ "fr": "Tombeaux Saadiens", "ar": "Tombeaux Saadiens" }	2	200.00
	239026	2024-08-03 15:05:24	200.00	paid	{ "fr": "Palais El Bahia", "ar": "Palais El Bahia" }	2	200.00
	253495	2024-08-11 09:31:55	100.00	paid	{ "fr": "Grottes d'Hercule", "ar": "Grottes d'Hercule" }	1	10.00
	267196	2024-08-18 12:25:30	80.00	paid	{ "fr": "Grottes d'Hercule", "ar": "Grottes d'Hercule" }	2	20.00
	335347	2024-09-19 11:16:36	30.00	paid	{ "fr": "Tombeaux Saadiens", "ar": "Tombeaux Saadiens" }	1	30.00
	337613	2024-09-20 10:39:33	300.00	paid	{ "fr": "Palais El Bahia", "ar": "Palais El Bahia" }	2	100.00
	422821	2024-10-24 10:18:33	100.00	paid	{ "fr": "Site archéologique de Volubilis", "ar": "Site archéologique de Volubilis" }	2	100.00
	451331	2024-11-03 15:03:55	200.00	paid	{ "fr": "Tombeaux Saadiens", "ar": "Tombeaux Saadiens" }	2	200.00
	452697	2024-11-04 11:50:23	500.00	paid	{ "fr": "Palais El Bahia", "ar": "Palais El Bahia" }	5	500.00

FIGURE 2.8 – Jointure entre les commandes de billetterie, les lignes de commandes et les monuments

La figure 2.8 montre que les ventes issues du système de billetterie peuvent être analysées selon le monument, la date, le montant, le statut de la commande et la quantité de tickets vendus.

2.5 Qualité et limites des données

L'analyse des données sources a également permis de relever certaines limites qui doivent être prises en compte avant l'intégration dans le système décisionnel.

Les principales limites observées sont :

- la dispersion des données financières dans plusieurs tables ;
- la présence possible de valeurs manquantes dans certaines colonnes ;
- l'existence de champs textuels nécessitant un nettoyage ;
- la présence de données stockées sous des formats techniques, comme le format JSON dans certains noms de monuments ;
- la nécessité d'harmoniser les formats de dates et de montants.

Ces limites justifient la mise en place d'un processus ETL afin de nettoyer, transformer et structurer les données avant leur exploitation dans Power BI.

Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter et d'analyser les données sources utilisées dans le projet. L'étude de la base de données a montré que les revenus des monuments historiques proviennent principalement de deux sources : les recettes saisies manuellement et les commandes issues du système de billetterie.

L'analyse a également permis d'identifier les tables de contexte nécessaires à l'interprétation des données, notamment les tables `places`, `regies`, `revenue_types`, `ticket_types` et `ticket_types_titles`.

Enfin, les relations entre les tables ont été étudiées afin de préparer la conception du modèle décisionnel. Cette étape constitue une base essentielle pour la construction du Data Warehouse et la mise en place du processus ETL.

CHAPITRE 3

Conception du système décisionnel et processus ETL

Introduction

Après l'analyse des données sources, cette étape consiste à présenter la conception générale du système décisionnel ainsi que le processus ETL adopté pour préparer les données à l'analyse.

Ce chapitre a pour objectif d'expliquer le principe d'un système décisionnel, de présenter le rôle du processus ETL, puis de décrire les données sélectionnées pour la construction du modèle analytique. Il présente également le schéma décisionnel réalisé dans Power BI, en mettant en évidence les tables de faits, les tables de dimensions et les principales relations entre les tables.

Cette étape constitue une transition entre l'analyse des données sources et l'implémentation pratique des transformations avec Talend Open Studio.

3.1 Notion de système décisionnel

Un système décisionnel est un ensemble de méthodes, d'outils et de processus permettant de transformer des données brutes en informations utiles pour la prise de décision. Contrairement aux systèmes opérationnels, qui sont principalement utilisés pour gérer les activités quotidiennes, un système décisionnel est orienté vers l'analyse, le suivi des performances et l'aide au pilotage.

Dans le cadre de ce projet, le système décisionnel permet d'exploiter les données liées à la billetterie et aux recettes des monuments historiques afin de produire des indicateurs fiables. Ces indicateurs peuvent aider les responsables à suivre l'évolution des recettes, comparer les performances des monuments et identifier les périodes ou les sites les plus

importants.

Un système décisionnel repose généralement sur plusieurs composants :

- les sources de données, qui contiennent les données opérationnelles ;
- le processus ETL, qui permet d'extraire, de transformer et de charger les données ;
- le Data Warehouse, qui permet de stocker les données préparées sous une forme structurée ;
- les outils de visualisation, qui permettent de créer des tableaux de bord et des indicateurs de performance.

Ainsi, la mise en place d'un système décisionnel permet de passer d'une base de données opérationnelle complexe à une information claire, organisée et exploitable pour l'analyse.

3.2 Présentation du processus ETL

Le processus ETL, abréviation de *Extract*, *Transform*, *Load*, représente une étape essentielle dans la mise en place d'un système décisionnel. Il permet de préparer les données avant leur intégration dans un Data Warehouse ou dans un outil d'analyse comme Power BI.

Ce processus se déroule en trois phases principales :

- **Extraction** : cette phase consiste à récupérer les données depuis les sources disponibles, comme une base de données MySQL ou des fichiers CSV.
- **Transformation** : cette phase consiste à nettoyer les données, corriger les formats, traiter les valeurs manquantes et préparer les colonnes nécessaires à l'analyse.
- **Chargement** : cette phase consiste à charger les données transformées dans un espace structuré, afin de les exploiter dans le modèle décisionnel.

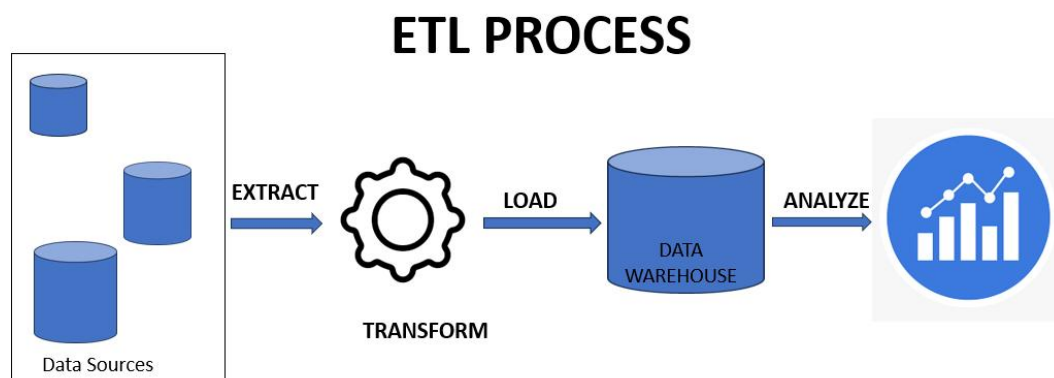


FIGURE 3.1 – Principe général du processus ETL

La figure 3.1 illustre le fonctionnement général d'un processus ETL. Les données sont

d'abord extraites depuis les sources, puis transformées afin d'améliorer leur qualité. Elles sont ensuite chargées dans un Data Warehouse, avant d'être utilisées pour l'analyse et la visualisation.

Dans ce projet, l'outil Talend Open Studio a été choisi pour la mise en œuvre du processus ETL, tandis que Power BI a été utilisé pour la modélisation et l'analyse des données.

3.3 Extraction des données sources

La première étape pratique du processus ETL consiste à extraire les données depuis la base de données source. Dans ce projet, les données ont été exportées depuis MySQL sous forme de fichiers CSV afin de faciliter leur traitement dans les outils d'analyse.

Cette extraction permet de séparer les données utiles du système opérationnel et de les préparer pour les étapes suivantes. Les fichiers CSV obtenus constituent une base de travail pour la transformation des données et leur intégration dans le modèle décisionnel.

Les tables sélectionnées pour l'extraction sont celles qui participent directement à l'analyse des recettes et de la billetterie. Le choix de ces tables repose sur leur rôle dans le système source, leur contenu analytique et leur relation avec les objectifs du projet.

3.3.1 Tables sélectionnées

Les tables retenues pour ce projet sont les suivantes :

- **recettes** : elle contient les recettes saisies manuellement dans le système.
- **ticketing_commands** : elle contient les commandes globales issues du système de billetterie.
- **ticketing_command_line** : elle contient les lignes détaillées des commandes de billetterie, notamment les quantités et les montants.
- **places** : elle contient les informations relatives aux monuments et sites culturels.
- **regies** : elle contient les informations relatives aux régies responsables de la gestion des monuments.
- **revenue_types** : elle contient les types de revenus associés aux recettes.
- **ticket_types** : elle contient les types de tickets et leurs prix.
- **tickets_type_titles** : elle contient les intitulés et catégories des types de tickets.

Ces tables permettent de couvrir les deux principales sources de revenus identifiées dans l'analyse des données : les recettes saisies manuellement et les recettes générées par le système de billetterie.

3.4 Modélisation du schéma décisionnel

Après l'extraction des tables nécessaires, une modélisation décisionnelle a été réalisée afin d'organiser les données de manière adaptée à l'analyse. Le modèle adopté repose sur une logique de schéma en étoile étendu, car il intègre plusieurs tables de faits et plusieurs dimensions.

Ce choix se justifie par la structure de la base source. En effet, les données financières ne sont pas stockées dans une seule table. La table `recettes` représente les recettes saisies manuellement, tandis que les ventes de billetterie sont représentées par les tables `ticketing_commands` et `ticketing_command_line`.

3.4.1 Tables de faits

Dans ce modèle, deux tables jouent le rôle de tables de faits principales.

La première table de faits est la table `recettes`. Elle contient les mesures financières liées aux recettes manuelles, notamment le montant de la recette, la date de versement, le monument concerné et le type de revenu.

La deuxième table de faits est la table `ticketing_command_line`. Elle contient les détails des ventes de tickets, notamment la quantité vendue, le montant de la ligne et le type de ticket. Cette table représente le niveau détaillé des transactions de billetterie.

La table `ticketing_commands` joue un rôle complémentaire, car elle contient les informations générales de la commande, comme la date, le statut, le montant total et le monument concerné.

3.4.2 Tables de dimensions

Les tables de dimensions permettent d'enrichir les tables de faits en ajoutant des axes d'analyse.

Dans ce modèle, les principales dimensions sont :

- `places` : permet d'analyser les données par monument ou site culturel.
- `regies` : permet d'analyser les performances par régie.
- `revenue_types` : permet d'analyser les recettes selon leur type.
- `ticket_types` : permet d'analyser les ventes selon le type de ticket.
- `tickets_type_titles` : permet d'ajouter une description plus détaillée des catégories de tickets.

La dimension `regies` est liée indirectement aux recettes à travers la table `places`. Cette relation permet d'analyser les recettes par régie sans créer de redondance inutile dans les

tables de faits.

3.4.3 Schéma décisionnel réalisé dans Power BI

Le modèle relationnel a été construit dans Power BI afin de visualiser les relations entre les tables et de préparer les futures analyses.

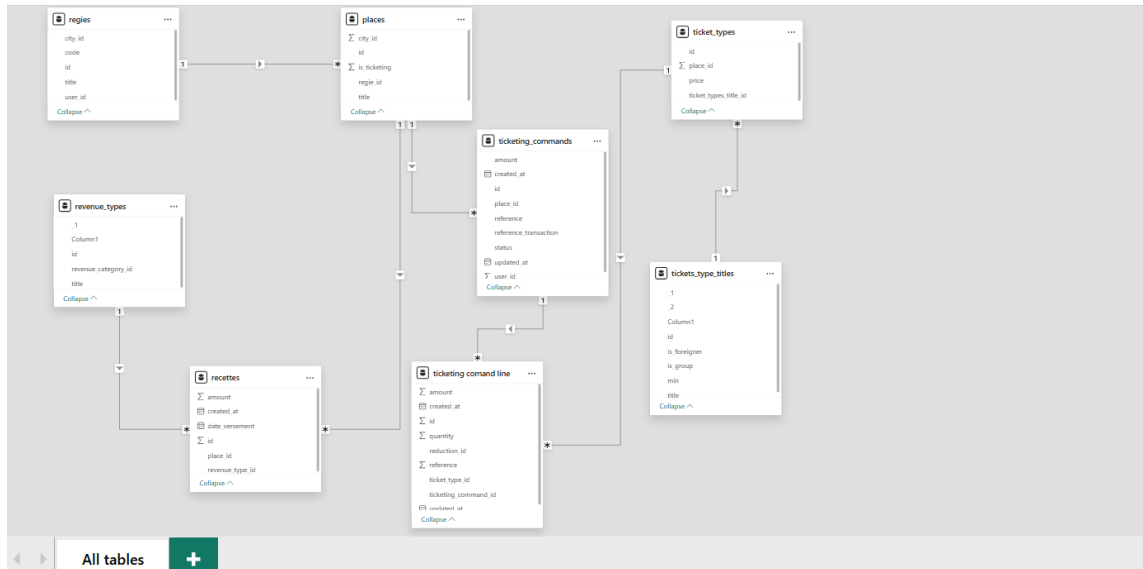


FIGURE 3.2 – Schéma décisionnel réalisé dans Power BI

La figure 3.2 présente le schéma décisionnel réalisé. Ce modèle met en évidence les relations entre les tables de faits et les tables de dimensions. Il permet d’analyser les données selon plusieurs axes, notamment les monuments, les régies, les types de revenus, les types de tickets et les dates de transaction.

Les principales relations du modèle sont les suivantes :

- `recettes.place_id` est liée à `places.id`.
- `recettes.revenue_type_id` est liée à `revenue_types.id`.
- `places.regie_id` est liée à `regies.id`.
- `ticketing_commands.place_id` est liée à `places.id`.
- `ticketing_command_line.ticketing_command_id` est liée à `ticketing_commands.id`.
- `ticketing_command_line.ticket_type_id` est liée à `ticket_types.id`.
- `ticket_types.ticket_types_title_id` est liée à `tickets_type_titles.id`.

Ce modèle permet d’éviter une analyse limitée à une seule table et offre une vision plus complète des revenus générés par les monuments historiques.

3.5 Transformation de la table places

Après l'extraction de la table **places** depuis la base de données source, une étape de transformation a été réalisée à l'aide de Talend Open Studio afin de préparer les données pour leur intégration dans le système décisionnel.

La table **places** contient les informations relatives aux espaces culturels et monuments historiques. Cependant, les données extraites présentaient plusieurs problèmes :

- les valeurs de la colonne **title** étaient stockées sous forme de chaînes JSON ;
- certains caractères spéciaux étaient mal encodés ;
- plusieurs valeurs étaient nulles ou incomplètes ;
- les données n'étaient pas directement exploitables dans Power BI.

La Figure 3.3 présente un aperçu des données avant transformation. On remarque que les titres contiennent une structure JSON ainsi que des caractères spéciaux encodés, ce qui complique leur exploitation dans les outils d'analyse décisionnelle.

A	B	C	D	E
regie_id	id	title	city_id	is_ticketing
22	100	{ "fr": "SALLE DU THEATRE NATIONAL MESSALLA TETOAUN" }	12	0
1	101	{ "fr": "Conservatoire National De Musique Et De Danse -Agdal" }	1	0
1	102	{ "fr": "Conservatoire du musique Moulay Rachid" }	1	0
1	103	{ "fr": "Conservatoire de musique et d'art chor\u00e9graphique Sal\u00e9" }	1	0
1	104	{ "fr": "F.N.A.C" }	12	0
1	105	{ "fr": "Salle de la maison de culture Skhirat" }	12	0
1	106	{ "fr": "Salle de spectacles de la maison de culture Tamsna" }	12	0
1	107	{ "fr": "Salle Haj Bahnini" }	1	0
1	108	{ "fr": "Salle Mohamed Hajji" }	12	0
25	109	{ "fr": "Conservatoire de Musique et d'arts chorégraphiques \u00e0 Errachidia" }	10	0
23	110	{ "fr": "Salle du Centre Culturel Khair-Eddine" }	28	0
21	111	{ "fr": "Conservatoire de musique et d'arts chor\u00e9graphiques de Taza" }		0
21	112	{ "fr": "Salle de th\u00e9\u00e2tre de Taza" }	12	0
20	113	{ "fr": "Conservatoire National de Musique de Tanger" }		0
18	114	{ "fr": "Conservatoire de Musique de Safi" }		0
16	115	{ "fr": "Maison de Culture \u00e0 Ouarzazate" }	12	0
4	116	{ "fr": "Conservatoire de Musique de Mekn\u00e9s" }		0
9	117	{ "fr": "Maison de culture d'Es-Smaraaa" }	12	0

FIGURE 3.3 – Données brutes de la table **places** avant transformation

Afin de corriger ces problèmes, un flux ETL a été développé avec Talend Open Studio. Ce flux permet :

- l'extraction des données depuis le fichier CSV source ;
- le nettoyage des données ;
- la suppression des structures JSON inutiles ;
- la correction des problèmes d'encodage ;
- la gestion des valeurs manquantes ;
- la génération d'un nouveau fichier propre et exploitable.

Le workflow ETL utilisé est composé principalement des composants suivants :

- `tFileInputDelimited` pour lire le fichier CSV source ;
- `tMap` pour effectuer les transformations ;
- `tFileOutputDelimited` pour générer le fichier nettoyé.

La Figure 3.4 présente la configuration des transformations réalisées dans le composant `tMap`.

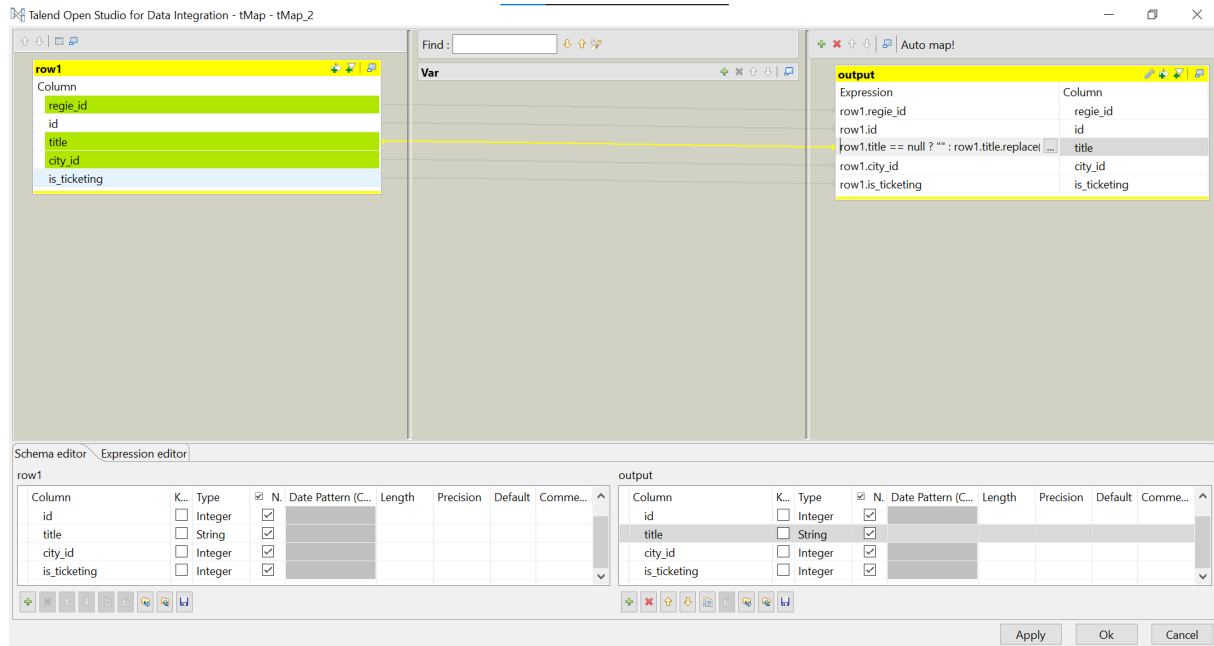


FIGURE 3.4 – Transformation des données dans le composant `tMap`

Plusieurs traitements ont été appliqués afin d'obtenir des données homogènes et exploitables :

- suppression des balises JSON ;
- suppression des caractères inutiles ;
- remplacement des caractères spéciaux encodés ;
- nettoyage des espaces inutiles ;
- remplacement de certaines valeurs nulles.

L'expression suivante a été utilisée dans le composant `tMap` afin de nettoyer la colonne `title` :

Listing 3.1 – Expression de nettoyage appliquée dans le composant `tMap`

```
row1.title == null ? "" :
row1.title.replace("{\fr\":" , "")
               .replace("{\ar\":" , "")
               .replace("{\en\":" , "")
               .replace("\n" , "")
```

```

        .replace("}", "")
    .replace("\\u00e9", "e")
    .replace("\\u00e8", "e")
    .replace("\\u00ea", "e")
    .replace("\\u00e0", "a")
    .replace("\\u00e2", "a")
    .replace("\\u00f4", "o")
    .replace("\\u00ee", "i")
    .replace("\\u00f9", "u")
    .replace("\\u00e7", "c")
    .trim()

```

Après la configuration des composants ETL, le job Talend a été exécuté avec succès afin de produire un nouveau fichier contenant les données nettoyées.

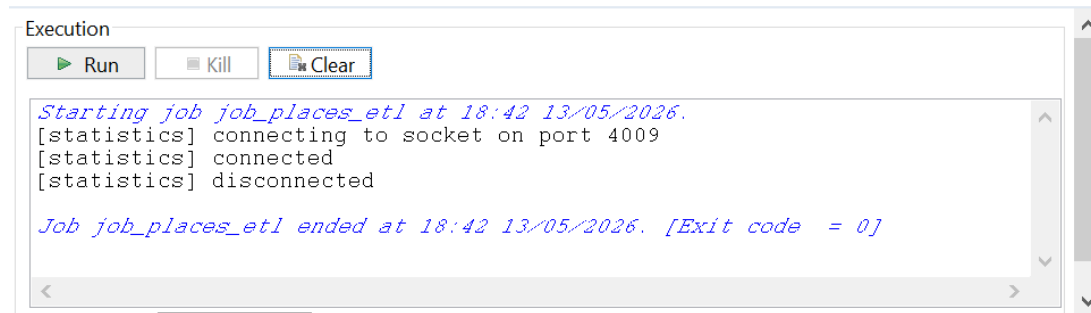


FIGURE 3.5 – Exécution réussie du job ETL de la table **places**

Le résultat final obtenu après transformation est présenté dans la Figure 3.6. Les données sont désormais structurées, nettoyées et prêtes à être intégrées dans le Data Warehouse ainsi qu'exploitées dans Power BI.

A	B	C	D	E
regie_id	id	title	city_id	is_ticketing
22	100	SALLE DU THEATRE NATIONAL MESSALLA TETOAUN	12	0
1	101	Conservatoire National De Musique Et De Danse -Agdal	1	0
1	102	Conservatoire du musique Moulay Rachid	1	0
1	103	Conservatoire de musique et d'art chorégraphique Salé	1	0
1	104	F.N.A.C	12	0
1	105	Salle de la maison de culture Skhirat	12	0
1	106	Salle de spectacles de la maison de culture Tamsna	12	0
1	107	Salle Haj Bahnini	1	0
1	108	Salle Mohamed Hajji	12	0
25	109	Conservatoire de Musique et d'arts chorigraphiques à Errachidia	10	0
23	110	Salle du Centre Culturel Khair-Eddine	28	0
21	111	Conservatoire de musique et d'arts chorégraphiques de Taza	0	0
21	112	Salle de théâtre de Taza	12	0
20	113	Conservatoire National de Musique de Tanger	0	0
18	114	Conservatoire de Musique de Safi	0	0
16	115	Maison de Culture à Ouarzazate	12	0
4	116	Conservatoire de Musique de Meknès	0	0
9	117	Maison de culture d'Es-Smaraaaa	12	0

FIGURE 3.6 – Résultat final de la transformation de la table `places`

3.6 Transformation de la table `regies`

Après la transformation de la table `places`, une nouvelle étape ETL a été réalisée sur la table `regies`. Cette table contient les informations relatives aux régies responsables de la gestion des différents espaces culturels.

Les données extraites contenaient certaines valeurs manquantes ainsi que des espaces inutiles dans certaines colonnes textuelles. Une opération de nettoyage a donc été effectuée afin de garantir la qualité et la cohérence des données avant leur intégration dans le système décisionnel.

La Figure 3.7 présente un aperçu des données avant transformation.

	A	B	C	D	E
1	id	title	city_id	code	user_id
2	1	Rabat	1	2250-29-101	440
3	10	Essaouira	5	1007811	161
4	11	Fès	29	1007411	193
5	12	Kénitra	18	977-33-1006	165
6	13	Khouribga	33		223
7	14	Laayoun	27	1010311	191
8	15	Larache	7	1009311	170
9	16	Ouarzazate	31	1010211	203
10	17	Oujda	20	238-33-1013	172
11	18	Safi	25	1009911	1034
12	19	SETTAT	22	1009811	173
13	2	Agadir	8	2449291001	180
14	20	Tanger	3	123	117
15	21	Taza	26	1009411	190
16	22	Tétouan	19	1009611	19932
17	23	Tiznit	28	1010911	192
18	24	Volubilis	17	1007611	151
19	25	Errachidia	10	1017711	204

FIGURE 3.7 – Données brutes de la table `regies`

Le processus ETL développé avec Talend Open Studio a permis d'effectuer plusieurs opérations de nettoyage :

- suppression des espaces inutiles dans les colonnes textuelles ;
- gestion des valeurs nulles ;
- homogénéisation des formats des données ;
- préparation des données pour leur intégration dans le Data Warehouse.

La transformation des données a été réalisée dans le composant `tMap`, comme illustré dans la Figure 3.8.

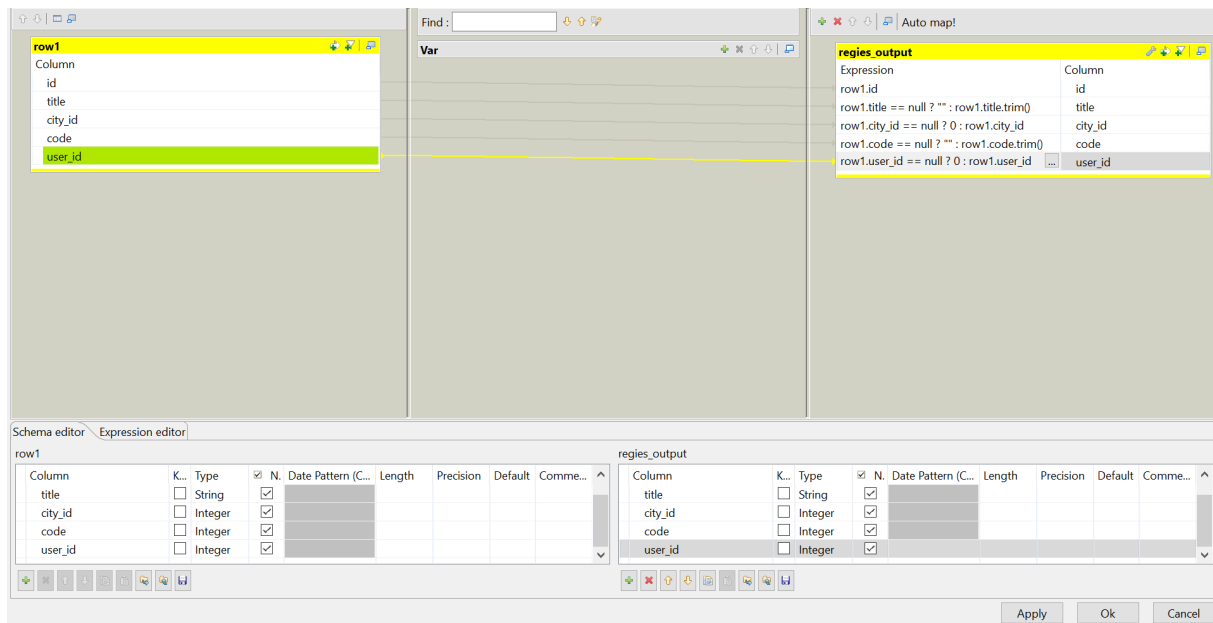


FIGURE 3.8 – Transformation des données de la table **regies** avec **tMap**

Les valeurs manquantes des colonnes **city_id** et **user_id** ont été remplacées par la valeur 0 afin d'éviter les erreurs de chargement et garantir l'intégrité des données lors de l'intégration dans le système décisionnel.

Les expressions suivantes ont été utilisées dans le composant **tMap** :

Listing 3.2 – Expressions de transformation appliquées dans le composant **tMap**

```
row1.title == null ? "" : row1.title.trim()
```

```
row1.code == null ? "" : row1.code.trim()
```

```
row1.city_id == null || row1.city_id.trim().equals("") ? 0 : row1.city_id
```

```
row1.user_id == null || row1.user_id.trim().equals("") ? 0 : row1.user_id
```

Après la configuration du flux ETL, le job Talend a été exécuté avec succès afin de générer un nouveau fichier contenant les données nettoyées.

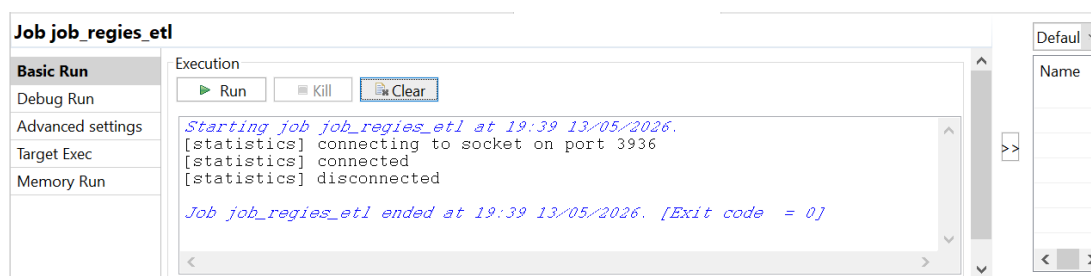


FIGURE 3.9 – Exécution réussie du job ETL de la table **regies**

La Figure 3.10 présente le résultat final obtenu après transformation. Les données sont désormais nettoyées, cohérentes et prêtes à être utilisées dans le modèle décisionnel.

	A	B	C	D	E
1	id	title	city_id	code	user_id
2	1	Rabat	1	2250-29-1014	440
3	10	Essaouira	5	1007811	161
4	11	Fès	29	1007411	193
5	12	Kénitra	18	977-33-1006	165
6	13	Khouribga	33		223
7	14	Laayoun	27	1010311	191
8	15	Larache	7	1009311	170
9	16	Ouarzazate	31	1010211	203
10	17	Oujda	20	238-33-1013	172
11	18	Safi	25	1009911	1034
12	19	SETTAT	22	1009811	173
13	2	Agadir	8	2449291001	180
14	20	Tanger	3	123	117
15	21	Taza	26	1009411	190
16	22	Tétouan	19	1009611	19932
17	23	Tiznit	28	1010911	192
18	24	Volubilis	17	1007611	151
19	25	Errachidia	10	1017711	204

< >
regies_out
+

FIGURE 3.10 – Résultat final de la transformation de la table `regies`